Ejercicios de Logística



Patricio Rebolledo

patricio.rebolledo@alumnos.ucm.cl

4 de septiembre de 2026

Índice

0.1. **Problema 1** 2
0.2. **Problema 2** 2
0.3. **Problema 3** 2
0.4. **Problema 4** 3
0.5. **Problema 5** 3
0.6. **Problema 6** 3
0.7. **Problema 7** 3
0.8. **Problema 8** 4
0.9. **Problema 9** 4
0.10. **Problema 10** 4
0.11. **Problema 11** 5
0.12. **Problema 12** 5
0.13. **Problema 13** 5
0.14. **Problema 14** 5
0.15. **Problema 15** 6
0.16. **Problema 16** 6
0.17. **Problema 17** 6
0.18. **Problema 18** 7
0.19. **Problema 19** 7
0.20. **Problema 20** 8
0.21. **Problema 21** 8
0.22. **Problema 22** 8
0.23. **Problema 23** 8
0.24. **Problema 24** 9
0.25. **Problema 25** 9
0.26. **Problema 26** 9

1. EOQ por tramos **10**
1.1. **Problema** 10
1.2. **Problema 27** 11
1.3. **Problema 28** 11
1.4. **Problema 29** 11

2. EOQ con faltante **12**

0.1. Problema 1

Una empresa dedicada a la distribución de electrodomésticos, adquiere y luego vende un modelo de secadora de la que anualmente distribuye 100 unidades. El costo de tener una secadora almacenada 1 año es de 20.000 $/unid., en las que se incluye el costo financiero de la inmovilización de recursos. Con cada pedido de lavadoras el fabricante incurre en un costo de 10.000 $/unid. Cada secadora tiene un costo unitario de $500, se desea saber:

(a) Cuántas secadoras se deben solicitar en cada pedido.

(b) Cuantos pedidos se deben realizar al año.

(c) La empresa del ejercicio anterior requiere determinar el costo total del inventario. Utilice los datos ya suministrados para el cálculo.

0.2. Problema 2

Una compañía compra 12000 unidades al año para usarlos en un proceso de producción. Si el costo unitario es 5 $/unid., el costo de almacenamiento de una unidad es de 0,8 $/*mes*, y el costo de hacer que una compra es de $100. Determine los siguientes puntos, si no se permite déficit.

(a) Cantidad óptima pedida

(b) Costo total anual óptimo

(c) Número de pedidos al año

(d) Tiempo entre pedidos

0.3. Problema 3

La demanda mensual de un artículo es de 1000 unidades, se permite déficit. Si el costo unitario es de $1,50, el costo de hacer una compra es de $600, el costo de tenencia de una unidad es de $2 por año y el costo de déficit es de $10 por unid al año, determinar:

(a) La cantidad óptima que debe comprarse

(b) El número óptimo de faltantes

(c) El costo total óptimo

(d) Número pedidos al año

(e) Duración del déficit e inventario máximo

0.4. Problema 4

Consideremos un aprovisionamiento de comedero para pájaros. Suponga que la demanda promedio es de 18 unidades por semana, con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de espera es constante y equivale a dos semanas. Determine el inventario de seguridad y el punto d e reorden si la gerencia desea alcanzar u n nivel d e servicio d e ciclo d e 90el Q* es 75. ¿Cuál es el costo total del sistema Q?

0.5. Problema 5

Consideremos un aprovisionamiento de comedero para pájaros. Suponga que la demanda promedio es de 18 unidades por semana, con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de espera es constante y equivale a dos semanas. Determine el inventario de seguridad y el punto de reorden si la gerencia desea alcanzar un nivel de servicio de ciclo de 90 % y el Q^* es 75. ¿Cuál es el costo total del sistema Q?
Considere que el proveedor cobra $60 por unidad. El costo de hacer un pedido con el proveedor es de $45. El costo anual por mantenimiento de inventario es igual a 25 % del valor del comedero y el local abre sus puertas 52 semanas al año.

0.6. Problema 6

Recuerde el ejemplo del comedero para pájaros (Ej. 1), cuya demanda de este artículo está distribuida normalmente, con una media de 18 unidades por semana y una desviación estándar de 5 unidades en la demanda semanal. El tiempo de espera es de 2 semanas y el negocio trabaja 52 semanas al año. Si el EOQ era d e 75 unidades y el sistema Q tenía un inventario de seguridad de 9 unidades para alcanzar un nivel de servicio de ciclo de 90 %. (**redondee los resultados al número entero más próximo**)

(a) ¿Cuál es el sistema P equivalente?

(b) ¿inventario de seguridad?

(c) ¿Cuál es el costo total?

0.7. Problema 7

Una empresa dedicada a la distribución de electrodomésticos, adquiere y luego vende un modelo de secadora de la que anualmente distribuye 100 unidades. El costo de tener una secadora almacenada 1 año es de 20.000 $/unid., en las que se incluye el costo financiero de la inmovilización de recursos. Con cada pedido de lavadoras el fabricante incurre en un costo de 10.000 $/unid. Cada secadora tiene un costo unitario de $500, se desea saber:

(a) Cuántas secadoras se deben solicitar en cada pedido.

(b) Cuantos pedidos se debe realizar al año.

(c) La empresa del ejercicio anterior requiere determinar el costo total del inventario. Utilice los datos ya suministrados para el cálculo.

0.8. Problema 8

Una compañía compra 12000 unidades al año para usarlos en un proceso de producción. Si el costo unitario es 5 $/unid., el costo de almacenamiento de una unidad es de $0,8$ $/mes, y el costo de hacer que una compra es de $100. Determine los siguientes puntos, si no se permite déficit.

(a) Cantidad óptima pedida.

(b) Costo total anual óptimo.

(c) Número de pedidos al año.

(d) Tiempo entre pedidos.

0.9. Problema 9

La demanda mensual de un artículo es de 1000 unidades, se permite déficit. Si el costo unitario es de $\$1,50$, el costo de hacer una compra es de $600, el costo de tenencia de una unidad es de $2 por año y el costo de déficit es de $10 por unid al año, determinar:

(a) La cantidad óptima que debe comprarse

(b) El número óptimo de faltantes

(c) El costo total óptimo

(d) Número pedidos al año

(e) Duración del déficit e inventario máximo

0.10. Problema 10

Una compañía vende un artículo (SKU F5402) cuya demanda diaria se distribuye normalmente con media de 15 unidades/día y desviación estándar de 3 unidades/día. El tiempo de entrega (lead time) es constante y es de 4 días. Se desea mantener un nivel de servicio por ciclo del 97 %.

(a) Calcular el inventario de seguridad (SS).

(b) Calcular el punto d e reorden R.

0.11. Problema 11

Los registros indican que, durante el tiempo de espera, la demanda de detergente para máquinas lavaplatos tiene una distribución normal, con u n promedio de 250 cajas y oL = 22.

(a) ¿Qué inventario d e seguridad será necesario mantener para alcanzar un nivel de servicio de ciclo de 99 %?

(b) ¿y cuál será el valor de R?

0.12. Problema 12

La demanda diaria de un producto es de diez unidades con una desviación estándar de tres unidades. El periodo entre revisiones es de 30 días y el tiempo de entrega es de 14 días. Se tiene la intensión de proporcionar un 98 % de la demanda con los artículos en existencia. El inventario inicial es de 150 unidades. Calcular la cantidad a pedir entre revisiones. Hallar su inventario d e seguridad, Hallar el nivel máximo de inventario (M).

0.13. Problema 13

Un almacén regional compra herramientas manuales a varios proveedores y después las distribuye a vendedores al detalle de la región. El almacén trabaja cinco días por semana y 52 semanas por año. Sólo puede recibir pedidos cuando está en operación. Los siguientes datos son estimaciones aplica- bles a los taladros manuales de 3/8 de pulgada, con doble aislamiento y velocidades

- Demanda diaria promedio = 100 taladros
- Tiempo de espera (L) = 3 días.
- Costo por mantenimiento de inventario (H) = $9,40/unidad/año
- Costo por hacer pedidos (S) = $35/pedido
- El almacén

0.14. Problema 14

Una parte determinada se produce e n lotes de 1,000 unida- des. Se fabrica ensamblando dos componentes que valen $50 en total. El valor agregado en l a producción (por concepto de mano de obra y gastos generales variables) es de $60 por uni- dad, con lo cual el costo total por cada unidad terminada es d e $110. El tiempo d e espera promedio para esta parte es d e 6 semanas y la demanda anual es de 3,800 unidades. Hay 50 semanas hábiles por año.

(a) ¿Cuántas unidades d e esa parte se mantienen, en promedio, en el inventario de ciclo?

(b) ¿Cuál es el valor monetario de dicho inventario?

0.15. Problema 15

En un sistema de inventario de dos depósitos, la demanda de cachivaches tiene distribución normal durante el tiempo de espera de dos semanas, con un promedio de 53 unidades por semana. La desviación estándar de la demanda semanal es de 5 unidades.**¿Cuál será el nivel de servicio de ciclo que se proporcionará cuando el nivel normal del segundo depósito se ha establecido en 120 unidades?**

0.16. Problema 16

Sam's Cat Hotel funciona 5 2 semanas a l año, 6 días a la sema- na, y usa un sistema de inventario de revisión continua. Compra arena higiénica para gatos a $11,70 por bolsa. Se dispone de la siguiente información acerca de esas bolsas: Demanda = 90 bolsas/semana Costo por hacer el pedido = $54/pedido Costo anual por mantenimiento de inventario = 27 % del costo Nivel de servicio de ciclo deseado = 80 % Tiempo de espera = 3 semanas (18 días laborables) Desviación estándar de la demanda semanal = 15 bolsas Actualmente, el inventario disponible es de 320 bolsas, sin pedidos abiertos ni aplazados.

(a) ¿Cuál es la EOQ? ¿Cuál sería el tiempo promedio entre pedidos (expresado en semanas)?

(b) ¿Cuál debe ser el valor de R?

(c) e acaba de realizar un retiro de 10 bolsas del inventario. ¿Será éste el momento oportuno para hacer un nuevo pedido?

(d) La tienda usa actualmente un tamaño de lote de 500 bolsas (es decir, Q = 500). ¿Cuál es el costo anual por mantenimiento de inventario con esta política? ¿Y el costo anual por hacer pedidos? Sin calcular la EOQ, ¿de que manera podría usted deducir, a partir de estos dos cálculos, que el tamaño del lote actual es demasiado grande?

(e) ¿Cuál sería el costo anual que podría ahorrarse si el tamaño del lote, en lugar de ser de 500 bolsas fuera equivalentemente a la EOQ?

0.17. Problema 17

Un almacén de la Región del Maule compra herramientas a varios proveedores y después las distribuye a vendedores al detalle en Talca, Curicó y Linares. El almacén utiliza un sistema de revisión continua de sus inventarios y trabaja cinco días por semana durante 52 semanas al año. Sólo puede recibir pedidos cuando está en operación. Los taladros eléctricos de 1/2 de pulgada con velocidades variables son uno de los productos más importantes del almacén con una demanda promedio y desviación estándar de la demanda de 100 y 30 taladros/día, respectivamente. El costo por hacer pedidos es de $35/pedido, y el tiempo de suministro de los taladros es de 3 días, con un costo de almacenamiento es de

$9,40/unidad/año. Si el nivel de servicio de ciclo que considera el almacén es de 92 %.

(a) ¿Qué cantidad d e pedido y punto de reorden deberá considerar el almacén?.

(b) Si el inventario disponible es de 40 unidades, existe una recepción programada por 440 taladros y no hay pedidos pendientes, ¿será conveniente hacer un nuevo pedido? Fundamente.

(c) Considerando la misma información del enunciado, suponga ahora que el almacén realiza un sistema de revisión periódica. Calcule el tiempo entre pedidos y el valor objetivo de inventario.

0.18. Problema 18

Una empresa local fabrica una EPROM programable (memoria de solo lectura programable y borrable) para varios clientes industriales. La demanda se ha mantenido estable en 2.500 unidades anuales. La producción de la EPROM es de 10,000 unidades al año. El departamento de contabilidad estima que iniciar una tanda de producción cuesta $50. Cada unidad tiene un costo de fabricación de $2 y el costo de almacenamiento se basa en una tasa de interés anual del 30 % del costo de fabricación. Determine:

a) tamaño óptimo de una tanda de producción.

b) costo anual promedio de almacenamiento y de realizar el pedido.

c) ¿Cuál es el nivel máximo de inventario disponible de EPROM?

0.19. Problema 19

Peachy Keen, Inc. fabrica suéteres de angora, blusas con cuellos de tipo Peter Pan, pantalones pes- cadores, faldas lanudas y otras prendas populares al estilo de los años 50. L a demanda promedio de suéteres de angora es d e 100 prendas por semana. La capacidad de producción de la planta d e Peachy es d e 400 suéteres por semana. El costo d e preparación es de $351. El valor del inventario de bienes terminados es de $40 por suéter. El costo anual por mantenimiento d e inventario por unidad equivale a 20 % del valor del artículo.

a. ¿Cuál es el tamaño económico del lote de producción (ELS)?

b. ¿Cuál es el tiempo promedio entre pedidos (TBO)?

c. ¿Cuál es el total de los costos anuales por concepto d e mantenimiento d e inventario y preparación?

0.20. Problema 20

Una compañía de comunicaciones posee un demanda actual de 9800 celulares anualmente, trabaja con un costo d e faltante de $28 dolares, s u costo de pedido es de $75 dolares y su costo unitario de $85, se estima que el valor de mantener inventario es un 40 % del costo unitario.

a) ¿cuál es l a cantidad optima que permitiría reducir los costos?

b) calcule el nivel máximo permitido.

c) calcule el costo total anual con la cantidad optima y el nivel máximo permitido.

0.21. Problema 21

Suds's Bottling Company realiza operaciones d e embotellado, etiquetado y distribución, para varias cervecerías locales muy pequeñas. La tasa de demanda de la cerveza de Wortman es de 600 cajas (de 2 4 botellas cada una) por semana. La tasa de producción de la embotelladora de Suds's es de 2,400 cajas por semana, y el costo de preparación es d e $800, El valor de inventario es de $12,50 por caja y el costo anual por mantenimiento de inventario representa el 30 % del valor del mismo. **¿Cuál es el tamaño económico del lote de producción.**

0.22. Problema 22

Bold Vision, Inc. fabrica cartuchos de tinta para impresoras láser y fotocopiadoras. La tasa d e demanda es de 625 cartuchos EP por semana. L a tasa de producción es de 1,736 cartuchos EP por semana y el costo d e preparación es de $100. El valor del inventario es de $130 por unidad y el costo por mantenimiento representa el 20 % del valor del inventario. **¿Cuál es el tamaño económico del lote de producción?**

0.23. Problema 23

La organización CORDÓN Y ASOCIADOS presenta una demanda anual de 140.000 unidades de sus juguetes presentación "1A". En un reciente proceso de costeo el Departamento d e Ingeniería ha determinado mediante el método agregado que e l costo de emitir cada orden es de $11,500, además se ha estimado que la tasa de mantenimiento equivale al 15 % anual. Teniendo en cuenta que el precio de venta de cada juguete "1A.^{es} d e $1,733 y que este presenta un margen de contribución unitario del 25 %, además que el lead time del proveedor equivale a 4 días y que la organización labora de manera ininterrumpida durante los 365 días al año. **Determine la cantidad óptima de pedido, costo total anual y su punto de reposición.**

0.24. Problema 24

En una empresa fabricadora de bocinas cada vez que se produce un lote se incurre en un costo d e preparación $12,000, el costo unitario de producción de una bocina es de $10, el costo de mantenimiento de inventario d e una bocina es de $0,3 mes, la demanda es 8.000 bocinas mensuales. Cada bocina que falta cuando se necesita cuesta $1,10 por mes. ¿Cuál es el EOQ, cuál es el faltante óptimo y cuál es el costo total anual?

0.25. Problema 25

una empresa de electrodomésticos vende a l año 1100 licuadoras aproximadamente. Cada licuadora tiene un costo d e pedido de $25 dólares y el costos unitario de estas es $30 dólares. El costo de mantener inventario es un 13 % del costo unitario. Se calcula que existirán faltantes a los largo del año, por lo cual se estima un costos de faltante de $5.

a) Calcule la cantidad óptima de pedidos.

b) Cantidad de faltante máxima permitida.

El hospital Wood County consume 1,000 cajas de vendas por semana. El precio de éstas es de $35 por caja, y el hospital funciona 52 semanas al año. El costo de procesamiento de un pedido es de $15 y el costo por mantenimiento de inventario de una caja durante un año es el 15 % del valor del material.

a. El hospital pide las vendas en lotes cuyo tamaño es de 900 cajas. ¿En qué costo adicional incurre ahora el hospital, que podría ahorrarse si aplicara el método de la EOQ?

b. La demanda tiene una distribución normal, con una desviación estándar de la demanda semanal de 100 cajas. El tiempo d e espera es de dos semanas. ¿Qué inventario de seguridad se requerirá si el hospital utiliza un sistema de revisión continua y desea alcanzar un nivel de servicio de ciclo de 97 %? ¿Cuál deberá ser el punto de reorden?

c. Si el hospital usa un sistema de revisión periódica con un valor de P = 2 semanas, ¿cuál tendría que ser el nivel objetivo de inventario, T?

0.26. Problema 26

Una tienda mayorista, especializada en artículos d e golf, trabaja 50 semanas al año. La gerencia está tratando de formular una política de inventarios para sus hierros 1, que tienen las siguientes características:

- Demanda (D) = 2,000 unidades/año
- La demanda presenta una distribución normal
- Desviación estándar de l a demanda semanal = 3 unidades

- Costo por hacer pedidos = \$40/pedido
- Costo anual por mantenimiento de inventario (H) = \$5/unidad
- Nivel d e servicio d e ciclo deseado = 90 %
- Tiempo de espera (L) = 4 semanas

a) Si l a compañía usa u n sistema de revisión periódica, ¿qué valores deberá usar para P y T? Redondee P a la semana más próxima.

b) Si la compañía usa un sistema de revisión continua, ¿cuál será e l valor de R?

1. EOQ por tramos

1.1. Problema

Virutex tiene la siguiente tabla de precios para sus bolsas grandes de basura. Para pedidos de menos de 500 bolsas, 0.30 dólares cada una; para más de 500 pero menos de 1000, 0.29 dólares cada una; y para más de 1000, 0.28 dólares cada una. En este caso, los puntos límite son 500 y 1.000. El esquema de descuento es sobre todas las unidades, porque el descuento se aplica a todas las unidades en un pedido. La función costo de pedido C(Q) se define como sigue

$$C(Q) = \begin{cases} 0{,}30Q & \text{para} \quad 0 \leq Q < 500, \\ 0{,}29Q & \text{para} \quad 500 \leq Q < 1\,000, \\ 0{,}28Q & \text{para} \quad 1\,000 \leq Q \end{cases}$$

Supongamos que la empresa quiere saber qué pedido colocar con Virutex, y que su uso de bolsas de basura es relativamente constante (600 por año). El departamento de contabilidad estima que el costo fijo de hacer un pedido es 8 dólares, y que los costos de inventario se basan en una tasa de interés anual de 20 %. Se le pide calcular los valores de la cantidad óptima de pedido que corresponden a cada uno de los costos unitarios.
La empresa TDF repara una serie de muebles domésticos usando madera y metal. Para ello, compra la madera a su proveedor ubicado camino a Constitución quien le ofrece descuentos dependiendo de la cantidad comprada: i) para pedidos de menos de 500 unidades de madera, el costo de compra es de 30 USD cada una; ii) para más d e 500 pero menos de 1000 unids, 29 USD cada una; y iii) para más d e 1000 unids, 28 USD cada una. En este caso, los puntos límite son 500 y 1000. El esquema d e descuento es sobre todas las unidades, porque el descuento se aplica a todas las unidades en un pedido. La función de pedido $f(Q)$ se define como sigue:

$$f(Q) = \begin{cases} 0{,}30Q & \text{para} \quad 0 \leq Q < 500, \\ 0{,}29Q & \text{para} \quad 500 \leq Q < 1\,000, \\ 0{,}28Q & \text{para} \quad 1\,000 \leq Q \end{cases}$$

Suponga que la empresa quiere saber qué pedido colocar y que el uso anual de madera es relativamente constante, d e 600 unidades. E l departamento de contabilidad estima que e l costo fijo d e hacer un pedido es 800 USD, y que el costo de mantener el inventario es un 20 % del costo de compra unitario.

a) Determine la cantidad óptima de unidades a comprar.

b) Identifique el costo total mínimo en función de la cantidad óptima a comprar.

1.2. Problema 27

Un hospital compra paquetes quirúrgicos desechables a la empresa Pfisher, Inc. El plan de precios de Pfisher es de $50,25 por paquete para pedidos de 1 a 199 paquetes, y de $49,00 por paquete para pedidos de 200 paquetes o más. El costo por hacer pedidos es de $64 por pedido y el costo anual por mantenimiento de inventario representa el 20 % del precio de compra por unidad. La demanda anual es d e 490 paquetes. ¿Cuál es la mejor cantidad de compra?

1.3. Problema 28

Se quiere capacitar a 500 administradores en sistemas de comercialización en los próximos 100 días. El costo fijo al empezar el programa de capacitación es de $500,000,00 y el costo de mantenimiento de cada alumno durante el curso es de $250,00 diario.

(a) ¿Cuánta gente debe capacitarse, y con qué frecuencia, para que el costo resulte mínimo?

(b) ¿Cuál es el costo mínimo?

1.4. Problema 29

El equipo Bucks Grande de la liga mayor d e béisbol rompe en promedio cuatro bates por semana. El equipo compra sus bates d e béisbol a Corky's, un fabricante que se distingue porque tiene acceso a l a mejor madera maciza. El costo por hacer pedidos es de $70 y el costo anual por mantenimiento de inventario por bate al año representa el 38 % del precio d e compra. La estructura de precios de Corky's es la siguiente:

Cantidad de pedido	**Precio por unidad**
0 a 11	$54.00
12 a 143	$51.00
144 o más	$48.50

a. Cuántos bates debe comprar el equipo en cada pedido?

b. ¿Cuáles son los costos totales anuales asociados a la mejor cantidad de pedido?

c. Corky descubre que ha subestimado los costos d e pre- paración, a causa d e los procesos especiales de manu- factura que requieren los bates de Buck. Entonces, en lugar de elevar los precios, Corky agrega otra categoría a la estructura de precios con el propósito de ofrecer un incentivo para que se hagan pedidos más grandes y, de ese modo, reducir el número de operaciones de preparación necesarias. S i los Bucks deciden comprar 180 bates o más, el precio bajará a $45,00 cada uno. ¿Será conveniente que los Bucks reconsideren la cantidad de pedido y la reajusten a 180 bates?

2. EOQ con faltante

La demanda de lápices de pasta, cuyo costo unitario es de 1 USD por unidad, es de 10.000 unidades anuales. El costo de pedido es de 10 USD, mientras que el cargo por mantenimiento de inventario es del 20 unidad faltante. Determine:

a) Cantidad óptima de pedido.

b) Cantidad óptima de faltantes.

c) Nivel máximo de inventario.

d) Tiempo de ciclo.

e) Costo total del inventario.